

RD-170

El **RD-170** (en ruso : Ракетный Двигатель-170 (РД-170) , romanizado : *Raketnyy Dvigatel-170* , lit. ' Motor cohete-170 ') es el motor cohete de combustible líquido más potente y pesado del mundo . Fue diseñado y producido en la Unión Soviética por NPO Energomash para su uso con el vehículo de lanzamiento Energia . El motor quema combustible RG-1 y oxidante LOX en cuatro cámaras de combustión , todas alimentadas por una turbobomba de un solo eje y una sola turbina con una potencia nominal de 170 MW (230 000 hp) en un ciclo de combustión de etapa rica en oxidante .^[4]

Turbobomba compartida

Varios motores de cohete soviéticos y rusos emplean el método de agrupar pequeñas cámaras de combustión alrededor de una única turbina y bomba. A principios de la década de 1950, muchos diseñadores de motores soviéticos, entre ellos Valentin P. Glushko , se enfrentaron a problemas de inestabilidad de la combustión al diseñar cámaras de combustión más grandes. En aquel entonces, resolvieron el problema utilizando un conjunto de cámaras de combustión más pequeñas.

Variantes

RD-170

El motor RD-170 contaba con cuatro cámaras de combustión y fue desarrollado para su uso en el vehículo de lanzamiento Energia ; tanto el motor como el vehículo de lanzamiento estuvieron en producción solo por un corto tiempo. Energia fue lanzado dos veces. Cada vehículo Energia tenía cuatro propulsores, cada uno impulsado por un motor RD-170.

RD-170



Modelo de un motor de cohete RD-170, mostrado al revés.

País natal	Unión Soviética
Primer vuelo	13 de abril de 1985
Último vuelo	15 de noviembre de 1988
Diseñador	Organización sin fines de lucro Energomash
Fabricante	Organización sin fines de lucro Energomash
Solicitud	Motor principal
LV asociado	Energía
Sucesor	RD-180 · RD-191
Estado	Jubilado
Motor de combustible líquido	
Propulsor	LOX / RG-1
Relación de la mezcla	2,63

El motor fue diseñado para ser reutilizado hasta 10 veces, con una vida útil total de 20 ciclos de combustión completos. ^[2]

RD-171

Partiendo de la tecnología del propulsor de combustible líquido del Energia , se desarrolló el Zenit , que utiliza una variante del RD-170, el RD-171. Mientras que el RD-170 tenía toberas que giraban en dos ejes, las toberas del RD-171 solo giran en un eje. ^[2] Se propusieron los modelos RD-172 y RD-173, mejoras que proporcionarían empuje adicional, y la propuesta del RD-173 se finalizó como la mejora **RD-171M en 2006.** ^[2]

RD-171MV

Una modificación del RD-171M utilizado en el cohete Irtysh . A diferencia del RD-171M, solo utiliza componentes rusos y cuenta con un nuevo sistema de control. ^[5] La primera muestra de prueba se fabricó a principios de 2019. ^[6] Se informó que las pruebas se completaron con éxito en septiembre de 2021. ^[7] El motor se lanzó por primera vez en abril de 2026, con el primer lanzamiento del cohete Soyuz 5.

Derivado de doble cámara

El **RD-180** utiliza solo dos cámaras de combustión en lugar de las cuatro del RD-170. El RD-180 empleado en el Atlas V reemplazó los tres motores utilizados en los primeros cohetes Atlas con un solo motor y logró importantes mejoras en la carga útil y el rendimiento. Este motor también había sido elegido como sistema de propulsión principal para la primera etapa del cohete ruso Rus-M , ahora cancelado . ^[8]

Derivado de cámara única

El **RD-191** es una versión de cámara única utilizada en el cohete ruso Angara . ^[9] Las variantes del RD-191 incluyen **el RD-151** en el cohete surcoreano Naro-1 , ^[10] **el RD-181** en el cohete estadounidense Orbital ATK Antares y el propuesto **RD-193** para el proyecto Soyuz-2-1v . ^[11]

Ciclo	Combustión escalonada rica en oxidante
Configuración	
Cámara	4
relación de boquillas	36,87
Actuación	
Empuje, vacío	7.900 kN (1.800.000 lb f)
Empuje, nivel del mar	7.250 kN (1.630.000 lb f)
Rango del acelerador	40–100%
Relación empuje-peso	82:1
Presión de la cámara	24,52 MPa (3.556 psi)
impulso específico , vacío	337 s (3,30 km/s)
Impulso específico , nivel del mar	309 s (3,03 km/s)
Tiempo de combustión	150 segundos
Rango de cardán	8°
Dimensiones	
Longitud	4 m (13 pies)
Diámetro	3,8 m (12 pies)
masa seca	9.750 kg (21.500 lb)
Referencias	
Referencias	^[1] ^[2] ^[3]

Variantes propuestas

El 28 de julio de 2011, NPO Energomash resumió los resultados del trabajo sobre el motor de cohete Rus-M y consideró la posibilidad de construir varias variantes nuevas de los motores de la familia RD-170. ^[12] Según la información, las variantes nuevas y propuestas se marcarán como:

- **RD-180M** para cohete Atlas V tripulado (*No es necesario, el RD-180 actual cumple con los requisitos del Atlas V tripulado*) . ^[13]
- **RD-180V** para el cohete Rus-M .
- **Motor RD-175** con un empuje de 9800 kN para el cohete Energia-K propuesto .

En 2017, el Director General de RKK Energia, Vladimir Solntsev, se refirió a una versión "simplificada" y "más barata" del motor RD-171 en relación con el proyecto Soyuz-5 (Sunkar) . ^[14]



Modelo RD-171

Presupuesto

- 4 cámaras de combustión, 4 boquillas
- 1 conjunto de turbinas y bombas; la turbina produce aproximadamente 257.000 hp (192 MW); equivalente a la potencia de salida de 3 rompehielos de propulsión nuclear.
- Ignición: cápsula de combustible de arranque pirofórico (trietilaluminio) ^[15]
- Empuje en el vacío: 7.887 kN (1.773.000 lb_f)
- Vacío *I*_{sp} : 338 s (3,31 km/s)
- Velocidad *máxima* a nivel del mar : 309 s (3,03 km/s)
- Peso: 9.750 kilogramos (21.500 libras)
- Relación empuje-peso: 82

Véase también

- Comparación de motores de cohetes orbitales

Referencias

1. "RD-171M" (<https://web.archive.org/web/20220303001355/https://engine.space/dejatelnost/engines/rd-170-171/>) . Organización sin fines de lucro Energomash . Archivado del original (<http://engine.space/dejatelnost/engines/rd-170-171/>) el 3 de marzo de 2022.
2. Ponomarenko, Alejandro. "ЖРД РД-170 (11Д521) и РД-171 (11Д520)" (<http://www.lpre.de/energomash/RD-170/index.htm>) [RD-170 (11D521) y RD-171 (11D520)] (en ruso) . Consultado el 8 de octubre de 2015 .
3. Krebs, Gunter Dick (15 de septiembre de 2015). "Familia Zenit" (http://space.skyrocket.de/doc_lau_fam/zenit.htm) . Página espacial de Gunter . Recuperado el 8 de octubre de 2015 .

4. "Corea del Sur lanzará su primer cohete espacial el 19 de agosto" (<http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2009/08/11/6/0601000000AEN20090811006200320F.HTML>) . Agencia de Noticias Yonhap. 25 de agosto de 2009. Consultado el 8 de octubre de 2015 .
5. "В НПО ЭНЕРГОМАШ СОЗДАН ЭТАЛОННЫЙ МАКЕТ ДВИГАТЕЛЯ РД-171 МВ" (<https://web.archive.org/web/20220102063606/https://engine.space/press/pressnews/2378/>) [Energomash ha fabricado un modelo de referencia de RD-171MV] . *NPO Energomash* (en ruso). 16 de octubre de 2018. Archivado desde el original (<http://engine.space/press/pressnews/2378/>) el 2 de enero de 2022.
6. @Rogozin (8 de febrero de 2019). "Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном "НПО Энергомаш" и готовится к огневым "испытаниям" (<https://twitter.com/Rogozin/status/1093791995972198400>) [La primera muestra RD-171MV para Soyuz-5 Irish fabricada en Energomash está lista para las pruebas.] ([Tweet](#)) (en ruso) – vía [Twitter](#) .
7. Berger, Eric (9 de octubre de 2021). "Informe sobre cohetes: se fija la fecha del próximo lanzamiento del Falcon Heavy, los motores del Soyuz 5 superan las pruebas" (<https://arstechnica.com/science/2021/09/rocket-report-next-falcon-heavy-launch-date-set-soyuz-5-engines-clear-tests/>) . *Ars Technica* .
8. Coppinger, Rob (11 de agosto de 2009). "Las estrellas del Oso brillan más" (<https://web.archive.org/web/20090814192111/http://www.flightglobal.com/articles/2009/08/11/330691/the-bears-stars-shine-brighter.html>) . Flight International. Archivado del original (<http://www.flightglobal.com/articles/2009/08/11/330691/the-bears-stars-shine-brighter.html>) el 14 de agosto de 2009.
9. "Pruebas exitosas del motor Angara Etapa 1" (https://web.archive.org/web/20071230141206/http://www.khrunichev.ru/khrunichev_eng/live/full_news.asp?id=14884) . Khrunichev. 12 de diciembre de 2007. Archivado del original (http://www.khrunichev.ru/khrunichev_eng/live/full_news.asp?id=14884) el 30 de diciembre de 2007.
10. "Se realiza el primer lanzamiento del KSLV-1" (https://web.archive.org/web/20110723191422/http://www.npoenergomash.ru/eng/about/news/news_94.html) . 25 de agosto de 2009. Archivado del original (http://www.npoenergomash.ru/eng/about/news/news_94.html) el 23 de julio de 2011.
11. Zak, Anatoly. "RD-193" (<http://www.russianspaceweb.com/rd193.html>) . russianspaceweb.com . Consultado el 4 de junio de 2015 .
12. "Проведено заседание HTC" (https://web.archive.org/web/20110930175329/http://www.npoenergomash.ru/about/news/news2_238.html) (en ruso). 1 de agosto de 2011. Archivado desde el original (http://www.npoenergomash.ru/about/news/news2_238.html) el 30 de septiembre de 2011 . Consultado el 26 de agosto de 2011 .
13. "Catálogo Energomash 2011 (en ruso)" (<https://nosikot.livejournal.com/4405786.html>) . Roscosmos . Consultado el 15 de febrero de 2018 .
14. "Rusia traza un nuevo camino hacia el supercohete" (<http://www.russianspaceweb.com/sunkar.html>) . russianspaceweb.com . Consultado el 15 de febrero de 2018 .
15. "РД-170 (11Д521) y РД-171 (11Д520)" (http://lpre.de/energomash/RD-170/#flow_schematic_de_scr) .

Enlaces externos

- Página del fabricante (*archivada*) (<https://web.archive.org/web/20220303001355/https://engine.space/dejatelnost/engines/rd-170-171/>)
- Especificaciones y diseño del RD-170/171 (en ruso) (<http://www.lpre.de/energomash/RD-170/index.htm>)
- Imagen externa (<http://www.buran.ru/images/jpg/rd170b.jpg>)
- Entrada de Astronautix.com sobre RD-170 (<https://web.archive.org/web/20160808152705/http://www.astronautix.com/r/rd-170.html>)

Retrieved from "<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=RD-170&oldid=1375654489>"